2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

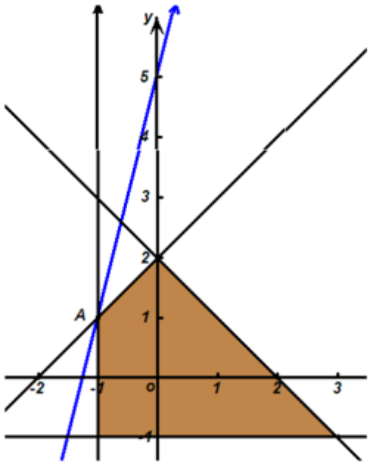
1. 设集合 $A=\{-1,1,2,3,5\}$，$B=\{2,3,4\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x<3\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$
C. $\{-1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $C=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x<3\}$，所以 A 中满足 $1\le x<3$ 的元素为 1，2，即 $A\cap C=\{1,2\}$. 于是 $(A\cap C)\cup B=\{1,2\}\cup\{2,3,4\}=\{1,2,3,4\}$. 故选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件



则目标函数 $z=-4x+y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
因为可行域由直线 $x+y-2=0$，$x-y+2=0$，$x=-1$，$y=-1$ 围成，所以联立每两条边界直线求交点，并检验是否满足全部约束条件，得可行域的顶点为 $(-1,1)$，$(0,2)$，$(3,-1)$，$(-1,-1)$，可行域是以它们为顶点的四边形. 目标函数 $z=-4x+y$ 可化为 $y=4x+z$，斜率固定为 4，z 为该直线在 y 轴上的截距，所以线性目标函数在顶点处取得最值. 分别计算，在点 $A(-1,1)$ 处 $z=-4\times(-1)+1=5$，在点 $(0,2)$ 处 $z=2$，在点 $(3,-1)$ 处 $z=-13$，在点 $(-1,-1)$ 处 $z=3$. 比较得最大值是 5，在点 $A(-1,1)$ 处取得. 故选 C.

3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$0<x<5$”是“$|x-1|<1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
因为 $|x-1|<1$ 等价于 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2$. 记 $P=\{x\in\mathbb{R}\mid 0<x<5\}$，$Q=\{x\in\mathbb{R}\mid 0<x<2\}$，则 $Q\subsetneq P$. 所以由 $x\in Q$ 能推出 $x\in P$，反之由 $x\in P$ 推不出 $x\in Q$，例如 $x=3$ 满足 $0<x<5$ 但 $|3-1|=2>1$，不满足 $|x-1|<1$. 故“$0<x<5$”是“$|x-1|<1$”的必要而不充分条件. 故选 B.

4. 阅读右边的程序框图，运行相应的程序，输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2019/tianjin_liberal/q4_fig1.tex

A. 5　　B. 8　　C. 24　　D. 29

【答案】**B**

【解析】
初始 $i=1$，$S=0$. 当 $i=1$ 时，因为 1 不是偶数，所以 $S=S+i=0+1=1$，i 变为 2，此时 $2\geq 4$ 不成立，返回判断. 当 $i=2$ 时，因为 2 是偶数，所以 $j=\dfrac{i}{2}=1$，$S=S+i\cdot 2^j=1+2\times 2=5$，$i$ 变为 3，此时 $3\geq 4$ 不成立，返回判断. 当 $i=3$ 时，因为 3 不是偶数，所以 $S=S+i=5+3=8$，i 变为 4，此时 $4\geq 4$ 成立，输出 $S=8$. 故选 B.

5. 已知 $a=\log_2 7$，$b=\log_3 8$，$c=0.3^{0.2}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $c<b<a$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

【解析】
因为 $0<0.3<1$ 且指数 $0.2>0$，所以 $c=0.3^{0.2}<0.3^0=1$. 又 $b=\log_3 8$，因为 $3<8<9$ 且 $y=\log_3 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $1=\log_3 3<\log_3 8<\log_3 9=2$. 又 $a=\log_2 7$，因为 $7>4$ 且 $y=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $a=\log_2 7>\log_2 4=2$. 于是 $c<1<b<2<a$，即 $c<b<a$. 故选 A.

6. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l. 若与双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 A 和点 B，且 $|AB|=4|OF|$（O 为原点），则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
因为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$，所以 $|OF|=1$，准线 l 的方程为 $x=-1$. 双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$，联立 $x=-1$ 得交点 $A\left(-1,\dfrac{b}{a}\right)$，$B\left(-1,-\dfrac{b}{a}\right)$. 所以 $|AB|=\dfrac{2b}{a}$. 由 $|AB|=4|OF|=4$ 得 $\dfrac{2b}{a}=4$，即 $b=2a$. 所以离心率 $e=\sqrt{1+\left(\dfrac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$. 故选 D.

7. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\pi$）是奇函数，且 $f(x)$ 的最小正周期为 π，将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，则 $f\left(\dfrac{3\pi}{8}\right)=$（ ）

A. -2
B. $-\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}$
D. 2

【答案】C

【解析】
因为 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是奇函数，所以对一切 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(-x)=-f(x)$，特别取 $x=0$ 得 $f(0)=0$，即 $A\sin\varphi=0$. 因为 $A>0$，所以 $\sin\varphi=0$，故 $\varphi=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 结合 $|\varphi|<\pi$ 得 $\varphi=0$，若 $\varphi=\pm\pi$ 则 $|\varphi|=\pi$，不满足严格不等式，所以舍去. 于是 $f(x)=A\sin(\omega x)$. 因为 $f(x)$ 的最小正周期为 π，所以 $\dfrac{2\pi}{\omega}=\pi$，故 $\omega=2$. 将横坐标伸长到原来的 2 倍得 $g(x)=f\left(\dfrac{x}{2}\right)=A\sin(x)$. 因为 $g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=A\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=A\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，所以 $A=2$. 因此 $f(x)=2\sin(2x)$，$f\left(\dfrac{3\pi}{8}\right)=2\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)=2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$. 故选 C.

8. 已知函数 $f(x)=2\sqrt{x}$（$0\le x\le 1$），$f(x)=\dfrac{1}{x}$（$x>1$）. 若关于 x 的方程 $f(x)=-\dfrac{1}{4}x+a$（$a\in\mathbb{R}$）恰有两个互异的实数解，则 a 的取值范围为（ ）

A. $\left[\dfrac{5}{4},\dfrac{9}{4}\right]$
B. $\left(\dfrac{5}{4},\dfrac{9}{4}\right]$
C. $\left(\dfrac{5}{4},\dfrac{9}{4}\right]\cup\{1\}$
D. $\left[\dfrac{5}{4},\dfrac{9}{4}\right]\cup\{1\}$

【答案】D

【解析】
记直线 l 的方程为 $y=-\dfrac{1}{4}x+a$. 先解左段，在 $0\le x\le 1$ 上方程为 $2\sqrt{x}=-\dfrac{1}{4}x+a$，即 $a=2\sqrt{x}+\dfrac{1}{4}x$. 令 $h_1(x)=2\sqrt{x}+\dfrac{1}{4}x$，因为 h_1 在 $[0,1]$ 上连续且当 $x>0$ 时导数为正，所以 h_1 在 $[0,1]$ 上单调递增，又 $h_1(0)=0$，$h_1(1)=\dfrac{9}{4}$，所以左段恰有一个解当且仅当 $0\le a\le\dfrac{9}{4}$，否则左段无解，注意左段包含端点 $x=0$ 与 $x=1$. 再解右段，在 $x>1$ 上方程为 $\dfrac{1}{x}=-\dfrac{1}{4}x+a$，即 $a=\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{4}$. 令 $h_2(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{4}$，$x>1$，则 $h_{(2)'}(x)=-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{x^2-4}{4x^2}$，所以 h_2 在 $(1,2)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增，最小值为 $h_2(2)=1$，又 $\lim\limits_{x\to1^+}h_2(x)=\dfrac{5}{4}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}h_2(x)=+\infty$. 方程 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{4}=a$ 化为 $x^2-4ax+4=0$，判别式 $\Delta=16a^2-16$. 当 $a=1$ 时 $\Delta=0$，切点为 $x=2$，右段恰有一个解；当 $a=\dfrac{5}{4}$ 时方程的根为 $x=1$ 与 $x=4$，因 $x>1$ 舍去 $x=1$，故右段恰有一个解，对应点 $\left(4,\dfrac{1}{4}\right)$；当 $a=\dfrac{9}{4}$ 时直线过点 $(1,2)$，但 $x=1$ 不属于右段，右段仍由单调性恰有一个解. 综上右段解的个数为，当 $a<1$ 时为 0 个，当 $a=1$ 时为 1 个，当 $1<a<\dfrac{5}{4}$ 时为 2 个，当 $a\ge\dfrac{5}{4}$ 时为 1 个. 将左右两段相加，当 $0\le a<1$ 时总数为 1 个，当 $a=1$ 时总数为 2 个，当 $1<a<\dfrac{5}{4}$ 时总数为 3 个，当 $\dfrac{5}{4}\le a\le\dfrac{9}{4}$ 时总数为 2 个，当 $a>\dfrac{9}{4}$ 或 $a<0$ 时总数不为 2 个. 故恰有两个互异实数解当且仅当 $\dfrac{5}{4}\le a\le\dfrac{9}{4}$ 或 $a=1$，即 $a\in\left[\dfrac{5}{4},\dfrac{9}{4}\right]\cup\{1\}$. 故选 D.

填空题

9. i 是虚数单位，则 $\left|\dfrac{5-i}{1+i}\right|=$_____.

【答案】$\sqrt{13}$

【解析】
由复数模的性质，对分母不为零的复数有 $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$，故 $\left|\frac{5-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right| = \frac{|5-\mathrm{i}|}{|1+\mathrm{i}|}$. 又 $|5-\mathrm{i}| = \sqrt{5^2+(-1)^2} = \sqrt{26}$，$|1+\mathrm{i}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$，所以原式$= \sqrt{\frac{26}{2}} = \sqrt{13}$.

10. 设 $x \in \mathbb{R}$，使不等式 $3x^2 + x - 2 < 0$ 成立的 x 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-1, \frac{2}{3}\right)$

【解析】
设 $x \in \mathbb{R}$. 二次三项式 $3x^2+x-2$ 的二次项系数为正. 将左边因式分解，$3x^2+x-2 = (x+1)(3x-2)$，展开验算 $(x+1)(3x-2) = 3x^2-2x+3x-2 = 3x^2+x-2$，分解正确. 于是原不等式等价于 $(x+1)(3x-2) < 0$，即两因式异号. 相应二次方程的两根为 $x=-1$，$x=\frac{2}{3}$，开口向上的抛物线在两根之间取负值，故 $-1 < x < \frac{2}{3}$，即取值范围为 $\left(-1, \frac{2}{3}\right)$.

11. 曲线 $y = \cos x - \frac{x}{2}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x + 2y - 2 = 0$

【解析】
记 $f(x) = \cos x - \frac{x}{2}$，则 $f(0) = \cos 0 - 0 = 1$，故点 $(0,1)$ 在曲线上. 求导得 $f'(x) = -\sin x - \frac{1}{2}$，于是切线斜率为 $f'(0) = -\sin 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$. 由点斜式，切线方程为 $y - 1 = -\frac{1}{2}(x-0)$，即 $y - 1 = -\frac{x}{2}$，整理得 $x + 2y - 2 = 0$. 将 $x=0$ 代入得 $y=1$，验算通过.

12. 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
设正方形底面为 $ABCD$，中心为 O，锥顶为 P. 因为四条侧棱长均为 $\sqrt{5}$，所以顶点 P 在底面的投影必为底面中心 O，即 PO 为棱锥的高，记为 h. 底面边长为 $\sqrt{2}$，故对角线长为 $\sqrt{2}\times\sqrt{2} = 2$，对角线半长 $OA = 1$. 在直角三角形 POA 中由勾股定理，$h = PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{5-1} = 2$. 设四条侧棱的中点为 A_1，B_1，C_1，D_1，它们共面且该平面平行于底面. 由三角形中位线，截面 $A_1B_1C_1D_1$ 为边长 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的正方形，其中心在 PO 的中点上. 该截面的外接圆即圆柱的一个底面，其半径为截面对角线的一半，即 $\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times\sqrt{2} = \frac{1}{2}$. 圆柱的另一底面圆心为 O，故圆柱的高为 PO 的一半，即 1. 于是体积 $V = \pi\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1 = \frac{\pi}{4}$.

13. 设 $x > 0$，$y > 0$，$x + 2y = 5$，则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{98}{25}$

【解析】
按本页现稿，分母为 xy. 分子展开得 $(x+1)(2y+1)=2xy+x+2y+1$. 由 $x+2y=5$，分子$=2xy+6$，故原式$=2+\frac{6}{xy}$，其中 $x>0$，$y>0$. 由均值不等式，$5=x+2y\geq 2\sqrt{(x)(2y)}=2\sqrt{2xy}$，得 $xy\leq\frac{25}{8}$，等号当且仅当 $x=2y$，即 $x=\frac{5}{2}$，$y=\frac{5}{4}$ 时成立，满足 $x>0$，$y>0$ 且 $x+2y=5$. 因为 $xy>0$ 且有上界，所以 $\frac{6}{xy}\geq\frac{6}{\frac{25}{8}}=\frac{48}{25}$，原式$\geq 2+\frac{48}{25}=\frac{98}{25}$，等号条件同上，故按本页现稿最小值为 $\frac{98}{25}$. 原 PDF 题面分母为 $\sqrt{xy}$. 此时分子同样为 $2xy+6$，原式$=\frac{2xy+6}{\sqrt{xy}}$. 令 $s=\sqrt{xy}>0$，则原式$=2s+\frac{6}{s}$. 由均值不等式，$2s+\frac{6}{s}\geq 2\sqrt{(2s)\cdot\left(\frac{6}{s}\right)}=2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$，等号当且仅当 $2s=\frac{6}{s}$，即 $s=\sqrt{3}$，亦即 $xy=3$ 时成立. 方程组 $x+2y=5$，$xy=3$ 在 $x>0$，$y>0$ 下有解：由 $y=\frac{5-x}{2}$ 得 $x\left(\frac{5-x}{2}\right)=3$，即 $x^2-5x+6=0$，亦即 $(x-2)(x-3)=0$，得 $x=2$，$y=\frac{3}{2}$ 或 $x=3$，$y=1$，均满足条件，故等号可以取到. 因此按原 PDF 题面最小值为 $4\sqrt{3}$.

14. 在四边形 $ABCD$ 中，$AD//BC$，$|AB|=2\sqrt{3}$，$|AD|=5$，$\angle A=30°$，点 E 在线段 CB 的延长线上，且 $AE=BE$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AE}=$_____.

【答案】-1

【解析】
以 A 为原点，AD 所在直线为 x 轴建立直角坐标系，记 $A(0,0)$，$D(5,0)$，其中 D 由 $|AD|=5$ 且 D 在正半轴上得到. 因为 $|AB|=2\sqrt{3}$ 且 $\angle A=30°$，所以 $B=\left(2\sqrt{3}\cos 30°,2\sqrt{3}\sin 30°\right)=\left(2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2},2\sqrt{3}\times\frac{1}{2}\right)=\left(3,\sqrt{3}\right)$. 由 $AD//BC$ 知 BC 为水平直线，故其上的点 E 纵坐标与 B 相同，可设 $E\left(t,\sqrt{3}\right)$. 由 $AE=BE$ 得 $|AE|^2=|BE|^2$，即 $t^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=(t-3)^2$，展开得 $t^2+3=t^2-6t+9$，解得 $t=1$，故 $E\left(1,\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BD}=\left(5-3,0-\sqrt{3}\right)=\left(2,-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(1,\sqrt{3}\right)$，点积 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AE}=2\times 1+\left(-\sqrt{3}\right)\times\sqrt{3}=2-3=-1$.

解答题

15. 2019 年，我国施行个人所得税专项附加扣除办法，涉及子女教育，继续教育，大病医疗，住房贷款利息或者住房租金，赡养老人等六项专项附加扣除. 某单位老，中，青员工分别有 72, 108, 120 人，现采用分层抽样的方法，从该单位上述员工中抽取 25 人调查专项附加扣除的享受情况.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $b+c=2a$，$3c\sin B=4a\sin C$.

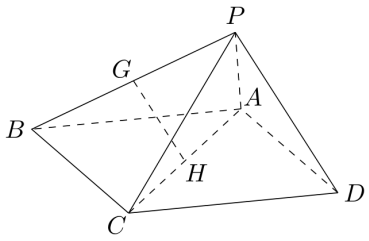
1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\triangle PCD$ 为等边三角形，平面 $PAC\perp$ 平面 PCD，$PA\perp CD$，$CD=2$，$AD=3$.

1. (1)

2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，公比大于 0. 已知 $a_1 = b_1 = 3$，$b_2 = a_3$，$b_3 = 4a_2 + 3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左焦点为 F，左顶点为 A，上顶点为 B. 已知 $\sqrt{3}|OA| = 2|OB|$（O 为原点）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x) = \ln x - a(x-1)\mathrm{e}^x$，其中 $a \in \mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)